

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TÊN ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32

Phát triển ứng dụng IoT - Nhóm 4

Họ Và Tên : Cao Huy Minh Quân

MSV : 22T1020708

Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Khóa học : 2022-2026

HUẾ, THÁNG 4 NĂM 2026

Tóm tắt

Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã mở ra nhiều cơ hội ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân. Những thiết bị này giúp người dùng chủ động giám sát các chỉ số sinh tồn quan trọng, từ đó phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trong đề tài này, em tiến hành nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống đo nhịp tim (BPM) sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến MAX30100. Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý quang học, sử dụng ánh sáng đỏ và hồng ngoại để đo sự hấp thụ ánh sáng của máu, từ đó tính toán các thông số sinh học cần thiết.

Dữ liệu thu thập từ cảm biến được ESP32 xử lý theo các thuật toán phù hợp nhằm xác định nhịp tim. Kết quả sau đó được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED, giúp người dùng dễ dàng theo dõi theo thời gian thực. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng mở rộng tích hợp với các nền tảng IoT như Firebase hoặc webserver, cho phép lưu trữ, quản lý và giám sát dữ liệu từ xa.

Quá trình thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng đo lường với độ chính xác tương đối, phản hồi nhanh và tiêu thụ năng lượng thấp. Với chi phí triển khai hợp lý và cấu trúc linh hoạt, hệ thống có tiềm năng ứng dụng trong các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân, cũng như là nền tảng để phát triển các hệ thống y sinh thông minh trong tương lai.

CỤM TỪ VIẾT TẮT

IoT – Internet of Things (Internet vạn vật)

ESP32 – Espressif System 32 (Vi điều khiển tích hợp Wi-Fi, Bluetooth)

MAX30100 – Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor (Cảm biến đo SpO2 và nhịp tim)

SpO2 – Saturation of Peripheral Oxygen (Độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi)

BPM – Beats Per Minute (Số nhịp tim trên mỗi phút)

IR – Infrared Radiation (Bức xạ hồng ngoại)

LED – Light Emitting Diode (Đi-ốt phát quang)

OLED – Organic Light Emitting Diode (Màn hình phát quang hữu cơ)

I2C – Inter-Integrated Circuit (Giao thức truyền thông nối tiếp)

ADC – Analog to Digital Converter (Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số)

Wi-Fi – Wireless Fidelity (Kết nối mạng không dây)

API – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, các thiết bị thông minh ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã tạo điều kiện cho các thiết bị có khả năng kết nối, tự động hóa và trao đổi dữ liệu một cách linh hoạt. Một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu hiện nay là ứng dụng công nghệ trong chăm sóc và theo dõi sức khỏe cá nhân.

Việc theo dõi các chỉ số sinh tồn như nhịp tim giúp người dùng đánh giá tình trạng sức khỏe một cách nhanh chóng và chính xác. Tuy nhiên, các thiết bị y tế chuyên dụng thường có chi phí cao và khó tiếp cận đối với người dùng phổ thông. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống đo nhịp tim với chi phí thấp, dễ triển khai là rất cần thiết.

Đề tài **“Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32, sử dụng cảm biến MAX30100”** được thực hiện nhằm thiết kế và phát triển một hệ thống đo các chỉ số sinh học cơ bản dựa trên vi điều khiển ESP32 – một nền tảng mạnh mẽ, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, phù hợp với các ứng dụng IoT. Hệ thống sử dụng cảm biến MAX30100 để thu thập dữ liệu, sau đó xử lý và hiển thị kết quả thông qua màn hình OLED.

Thông qua đề tài này, người thực hiện có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nguyên lý đo nhịp tim, cũng như cách xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh từ phần cứng đến phần mềm. Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần minh họa khả năng ứng dụng của công nghệ vi điều khiển và IoT trong lĩnh vực y sinh, hướng đến phát triển các thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh trong tương lai.

Mục Lục

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	6
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.....	6
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	7
1.3. TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.....	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	9
2.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	9
<i>2.1.1 Nhịp tim (Heart Rate – BPM).....</i>	<i>9</i>
2.2. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP ĐO BẰNG CẢM BIẾN.....	10
2.3. TELEGRAM BOT TRONG HỆ THỐNG IOT.....	11
2.4. TỔNG QUAN Ệ THỐNG ĐO NHỊP TIM VÀ GỬI DỮ LIỆU QUA ESP32, SỬ DỤNG CẢM BIẾN MAX30100	11
2.5. TIỂU KẾT CHƯƠNG 2.....	12
CHƯƠNG 3. CẤU TRÚC HỆ THỐNG.....	13
3.1. CHI TIẾT VỀ LINH KIỆN VÀ CHỨC NĂNG CỦA NÓ TRONG HỆ THỐNG... 13	13
<i>3.1.1.ESP32.....</i>	<i>13</i>
<i>3.1.2.Màn hình OLED SSD1306.....</i>	<i>15</i>
<i>3.1.3.Cảm biến Max30100.....</i>	<i>18</i>
3.2. MÔ HÌNH MÔ PHỎNG THỰC TẾ.....	22
3.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	23
3.4. XỬ LÝ TÍN HIỆU VÀ HIỂN THỊ KẾT QUẢ.....	24
3.5. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	26
3.6. TIỂU KẾT CHƯƠNG 3.....	27
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.....	29
4.1. MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM.....	29
4.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	30
<i>4.2.1.Nhịp tim dưới ngưỡng cho phép.....</i>	<i>30</i>

4.2.2.Nhịp tim cao hơn ngưỡng cho phép.....	31
4.2.3.Nhịp tim bình thường.....	32
4.3. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	33
4.4. TIỂU KẾT CHƯƠNG 4.....	34
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	35
5.1. KẾT LUẬN.....	35
5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	36
CHƯƠNG 6.TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	38
6.1. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT.....	38
6.2. TÀI LIỆU TIẾNG ANH.....	38

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của Internet vạn vật (IoT) đã thúc đẩy việc ứng dụng các hệ thống thông minh vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong chăm sóc sức khỏe. Các thiết bị theo dõi sức khỏe cá nhân ngày càng trở nên phổ biến, giúp người dùng có thể chủ động giám sát các chỉ số sinh tồn như nhịp tim.

Trên thực tế, chỉ số như nhịp tim (BPM) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, các thiết bị đo chuyên dụng thường có giá thành cao và khó tiếp cận đối với người dùng phổ thông. Điều này đặt ra nhu cầu nghiên cứu và xây dựng một hệ thống đo lường đơn giản, chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tương đối.

Sự ra đời của các vi điều khiển hiện đại như ESP32 đã mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển các thiết bị y sinh thông minh. ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, cho phép thu thập, xử lý và truyền dữ liệu một cách linh hoạt.

Trong đề tài này, hệ thống đo nhịp tim được xây dựng dựa trên ESP32, kết hợp với cảm biến MAX30100 để thu thập tín hiệu sinh học. Hệ thống không chỉ giúp người dùng theo dõi sức khỏe một cách tiện lợi mà còn có thể mở rộng để tích hợp vào các nền tảng IoT, phục vụ cho việc lưu trữ và giám sát từ xa.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống đo nhịp tim sử dụng ESP32. Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

Xây dựng hệ thống đo nhịp tim:

Sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến MAX30100 để thu thập và xử lý dữ liệu sinh học.

Hiển thị dữ liệu đo được:

Các giá trị nhịp tim được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED để người dùng dễ dàng theo dõi.

Tích hợp khả năng kết nối IoT:

Hệ thống có thể mở rộng để truyền dữ liệu lên webserver hoặc các nền tảng như Firebase.

Đánh giá hiệu quả hệ thống:

Thực hiện mô phỏng và kiểm thử hệ thống để đánh giá độ ổn định và khả năng hoạt động.

Đề xuất hướng phát triển:

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao độ chính xác, giảm nhiễu và mở rộng chức năng hệ thống.

1.3. Tiểu kết chương 1

Trong chương 1, đề tài đã trình bày tổng quan về hệ thống đo nhịp tim sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến MAX30100. Nội dung chương đã làm rõ bối cảnh nghiên cứu trong thời đại công nghệ 4.0, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các chỉ số sức khỏe cá nhân như nhịp tim.

Bên cạnh đó, chương cũng đã xác định rõ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, bao gồm việc thiết kế và xây dựng hệ thống đo, hiển thị và có khả năng mở rộng kết nối IoT. Đồng thời, các đặc điểm nổi bật của ESP32 cũng được phân tích nhằm làm rõ lý do lựa chọn vi điều khiển này làm nền tảng cho hệ thống.

Thông qua việc trình bày các nội dung trên, chương 1 đã cung cấp cái nhìn tổng quan và định hướng cho toàn bộ đề tài. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các chương tiếp theo, bao gồm nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thiết kế hệ thống, xây dựng mô hình và thực nghiệm đánh giá kết quả trong thực tế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các khái niệm cơ bản

2.1.1. Nhịp tim (Heart Rate – BPM)

Nhịp tim (Heart Rate) là số lần tim đập trong một phút, thường được đo bằng đơn vị BPM (Beats Per Minute). Đây là một trong những chỉ số sinh tồn quan trọng, phản ánh tình trạng hoạt động của hệ tim mạch.

Ở người trưởng thành khỏe mạnh, nhịp tim khi nghỉ ngơi thường nằm trong khoảng từ 60 đến 100 BPM. Tuy nhiên, giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như độ tuổi, tình trạng sức khỏe, mức độ hoạt động thể chất, căng thẳng hoặc bệnh lý.

Trong hệ thống đo nhịp tim sử dụng cảm biến quang học, nhịp tim được xác định dựa trên sự thay đổi lưu lượng máu trong mạch máu ngoại vi. Khi tim đập, lượng máu thay đổi sẽ làm thay đổi cường độ ánh sáng phản xạ, từ đó cảm biến có thể phát hiện và tính toán số lần nhịp tim.

Công thức tính nhịp tim:

$$BPM = \frac{60000}{t2 - t1}$$

Trong đó:

- $t1$: thời điểm xuất hiện nhịp trước
- $t2$: thời điểm xuất hiện nhịp sau

2.2. Cơ sở phương pháp đo bằng cảm biến

Phương pháp đo nhịp tim bằng cảm biến quang học là một phương pháp không xâm lấn, hoạt động dựa trên sự thay đổi của lưu lượng máu trong mạch máu ngoại vi. Khi tim co bóp, lượng máu được bơm qua các mao mạch ở đầu ngón tay sẽ tăng lên, làm thay đổi khả năng hấp thụ và phản xạ ánh sáng. Từ sự thay đổi đó, cảm biến có thể phát hiện tín hiệu dao động tuần hoàn và tính toán ra nhịp tim.

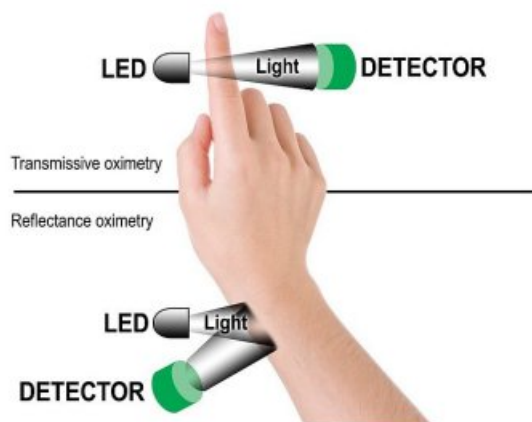
Trong hệ thống này, cảm biến MAX30100 sử dụng nguyên lý quang học với hai loại ánh sáng chính là ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại. Khi ánh sáng được phát ra và chiếu vào mô sinh học, một phần ánh sáng sẽ bị hấp thụ, phần còn lại sẽ bị phản xạ hoặc truyền qua mô. Cường độ ánh sáng thu được tại đầu cảm biến sẽ thay đổi theo nhịp đập của tim, vì lượng máu trong mạch thay đổi theo từng chu kỳ co bóp.

Đối với việc đo nhịp tim, hệ thống chủ yếu dựa vào sự thay đổi tuần hoàn của tín hiệu quang học theo thời gian. Mỗi lần tim đập, thể tích máu tại đầu ngón tay tăng lên làm thay đổi lượng ánh sáng phản xạ trở lại cảm biến. Bằng cách xác định khoảng thời gian giữa hai đỉnh tín hiệu liên tiếp, bộ vi điều khiển có thể tính được nhịp tim theo đơn vị BPM.

Có hai phương pháp đo quang học phổ biến:

- Phép đo truyền qua (Transmissive Pulse Oximetry): ánh sáng truyền qua mô rồi được cảm biến thu ở phía đối diện.
- Phép đo phản xạ (Reflective Pulse Oximetry): ánh sáng phản xạ từ mô và được cảm biến thu lại ở cùng một phía.

Trong các thiết bị đo nhỏ gọn và hệ thống nhúng, phương pháp phản xạ thường được sử dụng nhiều hơn do thuận tiện trong thiết kế, đặc biệt với các thiết bị đeo hoặc các mô hình giám sát sức khỏe cá nhân.



Hình 2.1: Phép đo oxi truyền qua và phép đo oxi phản xạ

Ưu điểm của phương pháp đo bằng cảm biến quang học

- Không xâm lấn, an toàn cho người sử dụng
- Kích thước hệ thống nhỏ gọn
- Tiêu thụ điện năng thấp
- Dễ tích hợp với các vi điều khiển như ESP32
- Phù hợp với các ứng dụng giám sát sức khỏe từ xa

Nhược điểm của phương pháp đo bằng cảm biến quang học

- Dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường
- Kết quả phụ thuộc vào vị trí đặt ngón tay

- Tín hiệu có thể bị nhiễu khi tay rung hoặc tiếp xúc không ổn định
- Độ chính xác trong mô phỏng không thể phản ánh hoàn toàn điều kiện đo thực tế

Từ những đặc điểm trên có thể thấy, phương pháp đo bằng cảm biến quang học là giải pháp phù hợp để xây dựng hệ thống theo dõi nhịp tim trong các ứng dụng IoT. Việc sử dụng cảm biến MAX30100 kết hợp với ESP32 giúp hệ thống có khả năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu một cách linh hoạt, đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài.

2.3. Telegram Bot trong hệ thống IoT

Telegram Bot là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng tương tác và điều khiển hệ thống từ xa thông qua Internet. Trong đề tài này, Telegram Bot được sử dụng như một giao diện điều khiển giúp người dùng gửi lệnh và nhận phản hồi từ hệ thống.

ESP32 kết nối với Internet thông qua Wi-Fi, sau đó giao tiếp với Telegram Bot thông qua API để nhận và xử lý lệnh từ người dùng

Ưu điểm của Telegram Bot:

- Điều khiển từ xa dễ dàng
- Giao diện đơn giản, thân thiện
- Không cần xây dựng app riêng
- Hoạt động trên nhiều nền tảng

2.4. Tổng quan Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32, sử dụng cảm biến MAX30100

Hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- ESP32: Bộ điều khiển trung tâm
- Màn hình OLED SSD1306: hiển thị kết quả
- Cảm biến Max30100: thu thập tín hiệu
- TelegramBot: dữ liệu sẽ được gửi đến và hiển thị cho người dùng

2.5. Tiểu kết chương 2

Trong chương 2, đề tài đã trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan đến hệ thống đo nhịp tim và truyền dữ liệu trong mô hình IoT. Trước hết, chương đã làm rõ khái niệm nhịp tim, ý nghĩa của chỉ số BPM cũng như nguyên lý xác định nhịp tim dựa trên sự thay đổi lưu lượng máu trong mạch máu ngoại vi. Từ đó làm cơ sở cho việc ứng dụng cảm biến MAX30100 trong đo nhịp tim.

Ngoài ra, chương còn trình bày vai trò của Telegram Bot trong hệ thống IoT. Đây là giải pháp giao tiếp từ xa hiệu quả, giúp người dùng có thể theo dõi dữ liệu nhịp tim thông qua Internet mà không cần xây dựng một ứng dụng riêng. Việc sử dụng Telegram Bot kết hợp với ESP32 góp phần tăng tính linh hoạt, tiện lợi và khả năng mở rộng của hệ thống.

Cuối cùng, chương đã khái quát các thành phần chính của hệ thống gồm ESP32, cảm biến MAX30100, màn hình OLED và Telegram Bot. Những nội dung đã trình bày trong chương này là nền tảng quan trọng để tiến hành thiết kế phần cứng, xây dựng chương trình điều khiển và triển khai mô hình mô phỏng ở các chương tiếp theo

CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC HỆ THỐNG

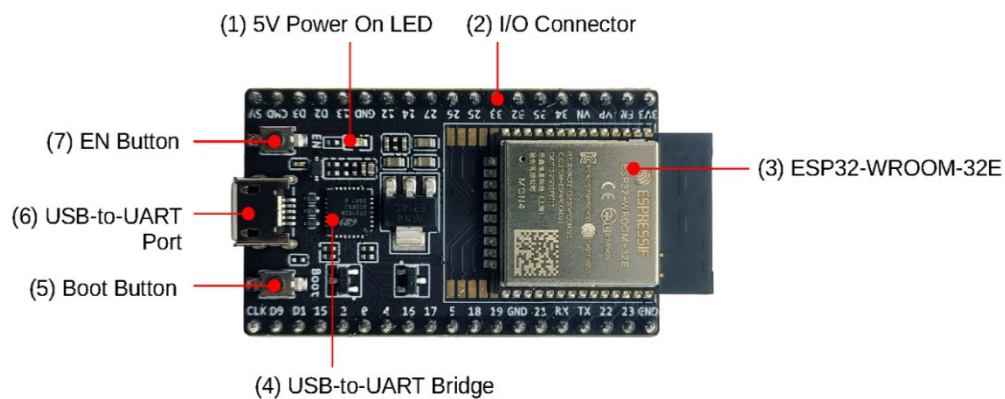
3.1. Chi tiết về các linh kiện và chức năng của nó trong hệ thống

3.1.1. ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) được phát triển bởi Espressif Systems, nổi bật với hiệu năng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và tích hợp nhiều tính năng hiện đại.

ESP32 được trang bị bộ vi xử lý 32-bit, có thể hoạt động với tốc độ cao, cùng với bộ nhớ lớn và khả năng kết nối không dây như Wi-Fi và Bluetooth. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp như SPI, I2C, UART, ADC, DAC,... giúp dễ dàng kết nối với các cảm biến và thiết bị ngoại vi.

Nhờ những ưu điểm này, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT, đặc biệt là trong các hệ thống giám sát và chăm sóc sức khỏe.



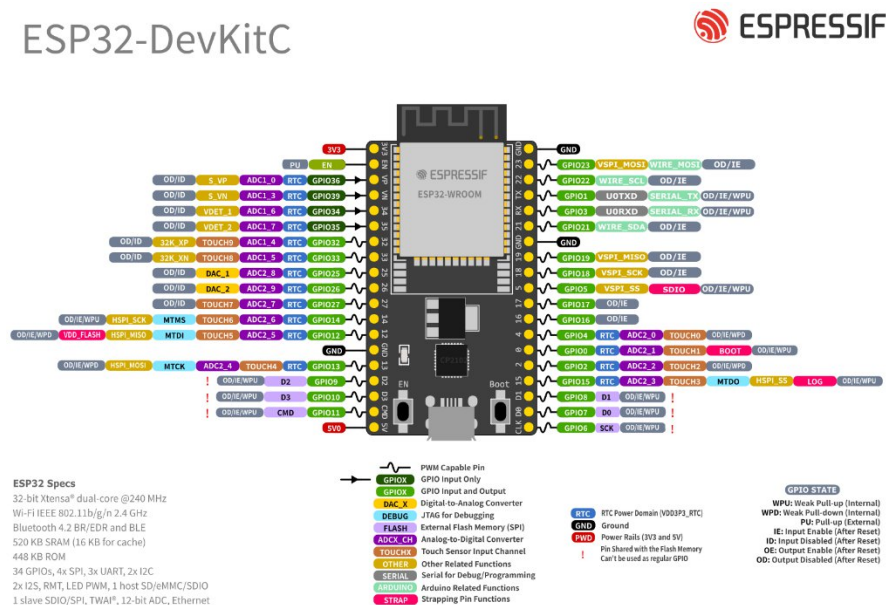
Hình 3.1: ESP32

ESP32 là một vi điều khiển hệ thống trên chip (SoC) chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, rất phổ biến cho các ứng dụng IoT và nhúng. Nó có ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ với nhiều tính năng nổi bật:

- Bộ vi xử lý 32-bit hiệu năng cao
- Tích hợp Wi-Fi và Bluetooth
- Hỗ trợ nhiều giao thức: I2C, SPI, UART
- Nhiều chân GPIO (hơn 30 chân)
- Hỗ trợ ADC, DAC
- Tiết kiệm năng lượng với nhiều chế độ hoạt động

ESP32 có thể hoạt động trong nhiều chế độ khác nhau như Active, Light-sleep và Deep-sleep, giúp tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng. Ngoài ra, ESP32 còn hỗ trợ các cơ chế bảo mật như mã hóa dữ liệu và xác thực, giúp nâng cao độ an toàn cho hệ thống.

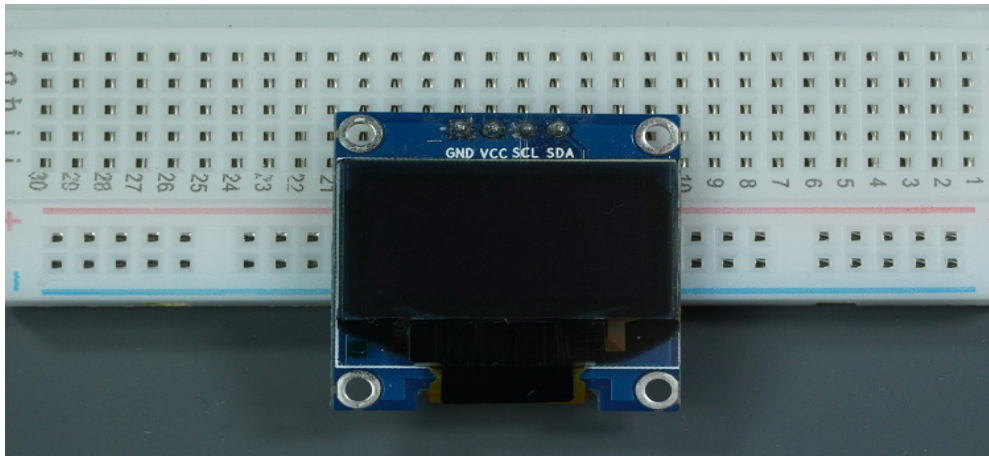
Sơ đồ của ESP32



3.1.2.Màn hình OLED SSD1306

Màn hình OLED SSD1306 là một thiết bị hiển thị đồ họa đơn sắc, thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng nhờ ưu điểm nhỏ gọn, dễ giao tiếp và tiêu thụ điện năng thấp. Trong đề tài này, màn hình OLED được sử dụng để hiển thị trực tiếp giá trị nhịp tim đo được từ cảm biến MAX30100, giúp người dùng có thể quan sát kết quả ngay trên thiết bị mà không cần thông qua máy tính hay điện thoại.

OLED SSD1306 hoạt động dựa trên công nghệ phát quang hữu cơ, cho phép mỗi điểm ảnh tự phát sáng mà không cần đèn nền. Nhờ đó, màn hình có độ tương phản cao, hiển thị rõ nét và dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. IC điều khiển SSD1306 tích hợp sẵn bộ nhớ hiển thị, bộ tạo dao động và các chức năng điều khiển hiển thị, giúp việc giao tiếp với vi điều khiển trở nên đơn giản hơn.



Hình 3.2: Màn hình OLED SSD1306

-Các thông số kỹ thuật

- Độ phân giải: **128 x 64 pixel**
- Kiểu hiển thị: **OLED đơn sắc**
- Điện áp hoạt động: **3.3V**

- Giao tiếp hỗ trợ: **I2C**
- Tiêu thụ điện năng thấp
- Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với các mô hình IoT và thiết bị đeo

- Giao thức giao tiếp I2C

Trong đề tài này, màn hình OLED SSD1306 được sử dụng ở chế độ giao tiếp **I2C**. Đây là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ phổ biến trong các hệ thống nhúng, chỉ cần sử dụng hai đường tín hiệu chính:

- SDA (Serial Data): đường truyền dữ liệu nối tiếp giữa vi điều khiển và màn hình.
- SCL (Serial Clock): đường xung clock dùng để đồng bộ quá trình truyền dữ liệu.

Ngoài hai chân tín hiệu trên, màn hình còn có:

- VCC: chân cấp nguồn cho màn hình.
- GND: chân nối đất của hệ thống.

Trong mô hình thực hiện, ESP32 đóng vai trò là thiết bị chủ (master), còn OLED SSD1306 là thiết bị tớ (slave). Dữ liệu hiển thị như giá trị nhịp tim, thông báo trạng thái hay cảnh báo sẽ được ESP32 gửi đến màn hình thông qua bus I2C.

- Sơ đồ chân kết nối

Màn hình OLED SSD1306 trong hệ thống sử dụng 4 chân cơ bản:

- VCC: nhận nguồn cấp từ ESP32
- GND: nối mass chung

- SDA: kết nối với chân dữ liệu I2C của ESP32
- SCL: kết nối với chân clock I2C của ESP32

Trong đề tài này:

- Chân 3V3 của ESP32 được nối với VCC của OLED
- Chân GND của ESP32 được nối với GND của OLED
- Chân GPIO21 của ESP32 được nối với SDA của OLED
- Chân GPIO22 của ESP32 được nối với SCL của OLED

- Vai trò của màn hình OLED trong hệ thống

Màn hình OLED có nhiệm vụ hiển thị trực tiếp thông tin đo được từ cảm biến, cụ thể là giá trị nhịp tim BPM và các cảnh báo liên quan. Khi hệ thống hoạt động bình thường, màn hình sẽ hiển thị giá trị nhịp tim hiện tại. Khi nhịp tim vượt quá hoặc thấp hơn ngưỡng cho phép, màn hình sẽ hiển thị thông báo cảnh báo để người dùng dễ dàng nhận biết.

- Ưu điểm

- Hiển thị rõ nét, độ tương phản cao
- Kích thước nhỏ gọn
- Tiêu thụ công suất thấp
- Giao tiếp đơn giản với ESP32 qua I2C
- Phù hợp với các ứng dụng đo lường và giám sát sức khỏe

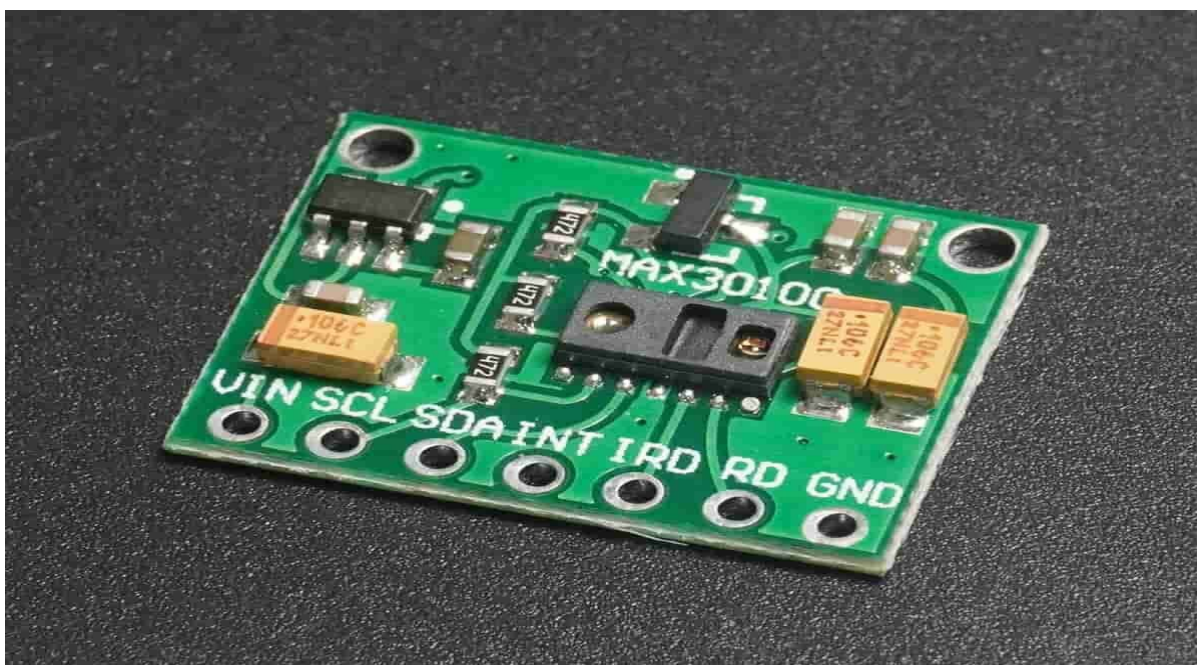
- Nhược điểm

- Kích thước hiển thị nhỏ, chỉ phù hợp với lượng thông tin ngắn gọn
- Dễ bị giới hạn khi cần hiển thị quá nhiều dữ liệu cùng lúc

3.1.3. Cảm biến Max30100

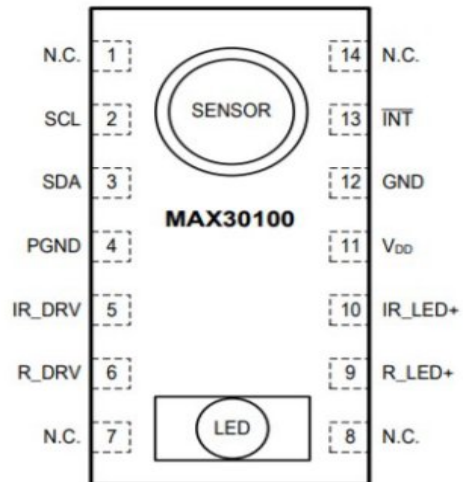
MAX30100 là cảm biến tích hợp dùng để đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO2). Cảm biến này được thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng y sinh, thiết bị đeo thông minh và các hệ thống theo dõi sức khỏe. MAX30100 tích hợp bên trong LED đỏ, LED hồng ngoại, photodetector, mạch xử lý quang học và giao tiếp I2C, giúp việc kết nối với vi điều khiển như ESP32 trở nên đơn giản và thuận tiện.

Nguyên lý hoạt động của MAX30100 dựa trên phương pháp đo quang học không xâm lấn. Khi ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại được chiếu qua đầu ngón tay, lượng ánh sáng hấp thụ và phản xạ sẽ thay đổi theo lưu lượng máu trong mạch. Từ sự thay đổi đó, cảm biến có thể xác định được nhịp tim.



Hình 3.3. Cảm biến MAX30100

- Cấu tạo chân IC MAX30100



Hình 3.4: Sơ đồ chân của IC MAX30100

-MAX30100 gồm các chân chức năng chính như sau:

- SCL: chân nhận xung clock của giao tiếp I2C
- SDA: chân truyền nhận dữ liệu I2C hai chiều
- PGND: chân mass của khối điều khiển LED
- IR_DRV: chân điều khiển LED hồng ngoại
- R_DRV: chân điều khiển LED đỏ
- R_LED+: nguồn cấp cho LED đỏ
- IR_LED+: nguồn cấp cho LED hồng ngoại
- VDD: chân cấp nguồn cho cảm biến

- GND: chân nối đất
- INT: chân ngắt, hoạt động mức thấp kiểu open-drain
- N.C: các chân không kết nối, chủ yếu dùng để ổn định cơ học

-Thông số kỹ thuật của module MAX30100

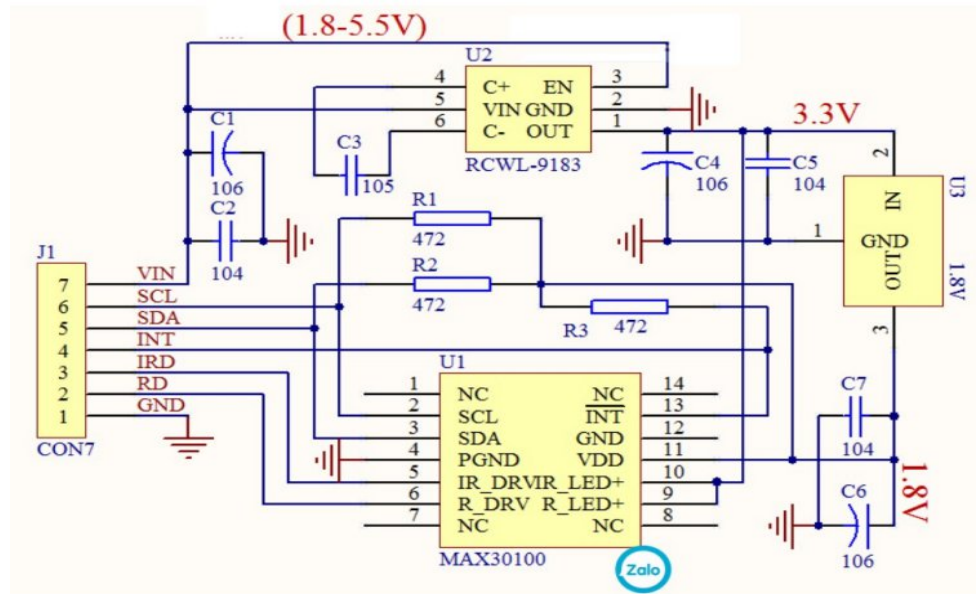
- IC chính: MAX30100
- Chức năng: đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu
- Điện áp hoạt động: 1.8V đến 5.5VDC
- Giao tiếp: I2C
- Mức tín hiệu: TTL
- Kích thước nhỏ gọn, phù hợp với thiết bị đeo và các ứng dụng IoT
- Tiêu thụ điện năng thấp

-Mô tả chân module MAX30100

Ở dạng module hoàn chỉnh, MAX30100 thường có các chân sau:

- Vin: chân cấp nguồn cho module
- SCL: chân xung clock I2C
- SDA: chân dữ liệu I2C
- Int: chân ngắt
- IRD: chân điều khiển LED hồng ngoại
- RD: chân điều khiển LED đỏ

- GND: chân nối đất



Hình 3.5: Mạch nguyên lý module MAX30100

-Giao tiếp I2C của MAX30100

Trong đề tài này, cảm biến MAX30100 được sử dụng ở chế độ giao tiếp **I2C**. ESP32 đóng vai trò là thiết bị chủ (master), còn MAX30100 là thiết bị tớ (slave). Dữ liệu nhịp tim được truyền từ cảm biến về ESP32 thông qua hai đường tín hiệu:

- SDA: truyền dữ liệu
- SCL: truyền xung đồng bộ

Ngoài ra, chân INT có thể được sử dụng để báo ngắt khi cảm biến có dữ liệu mới hoặc phát sinh sự kiện cần xử lý.

-Vai trò của cảm biến MAX30100 trong hệ thống

Trong hệ thống này, MAX30100 có nhiệm vụ thu nhận dữ liệu nhịp tim của người dùng. Tín hiệu đo được sẽ được ESP32 đọc qua giao tiếp I2C, sau đó xử lý và hiển thị

trên màn hình OLED. Đồng thời, dữ liệu nhịp tim cũng được gửi lên Telegram Bot để người dùng theo dõi từ xa.

Ưu điểm

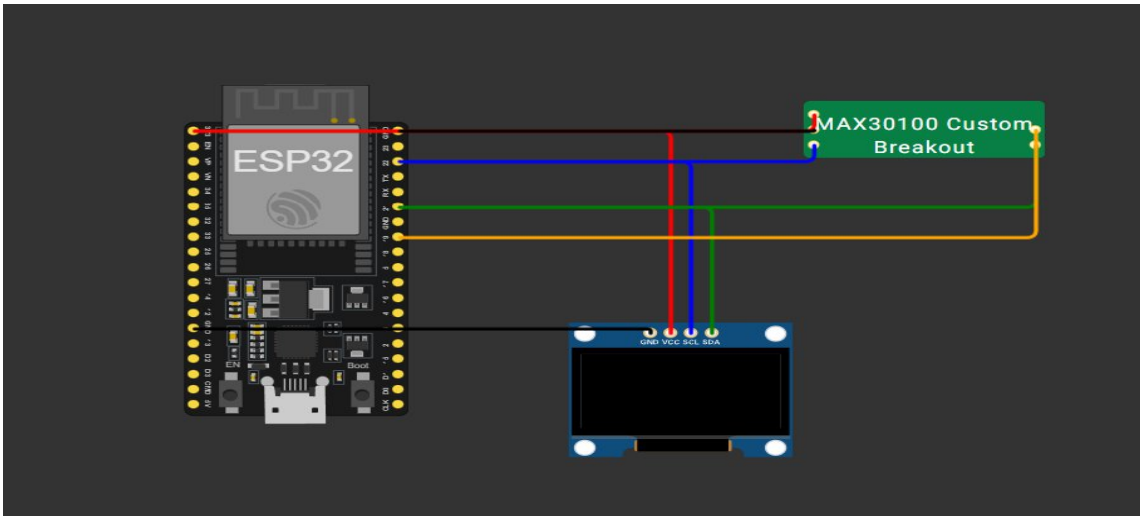
- Tích hợp nhiều thành phần trong một cảm biến
- Giao tiếp I2C đơn giản, dễ kết nối với ESP32
- Kích thước nhỏ gọn
- Tiêu thụ điện năng thấp
- Phù hợp với các ứng dụng theo dõi sức khỏe

Nhược điểm

- Dễ bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường
- Kết quả đo phụ thuộc vào vị trí đặt ngón tay
- Độ chính xác có thể giảm khi tay rung hoặc tiếp xúc không ổn định

3.2.Mô hình mô phỏng thực tế

-Do Wokwi không có sẵn module MAX30100, đề tài sử dụng custom chip để mô phỏng dữ liệu nhịp tim, trong khi sơ đồ kết nối vẫn bám theo nguyên lý giao tiếp của module thật.



Hình 3.6: Mô hình mô phỏng hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32

-Các chân kết nối:

- Chân 3V3 của ESP32 được kết nối với VCC của màn hình OLED SSD1306 để cấp nguồn cho màn hình.
- Chân GND của ESP32 được kết nối với GND của màn hình OLED SSD1306 để tạo mass chung cho hệ thống.
- Chân GPIO21 của ESP32 được kết nối với SDA của màn hình OLED SSD1306 để truyền dữ liệu theo giao tiếp I2C.
- Chân GPIO22 của ESP32 được kết nối với SCL của màn hình OLED SSD1306 để tạo xung clock cho giao tiếp I2C.
- Chân 3V3 của ESP32 được kết nối với VCC của cảm biến MAX30100 Custom để cấp nguồn cho cảm biến.
- Chân GND của ESP32 được kết nối với GND của cảm biến MAX30100 Custom để tạo mass chung.

- Chân GPIO21 của ESP32 được kết nối với SDA của cảm biến MAX30100 Custom để truyền và nhận dữ liệu qua giao tiếp I2C.
- Chân GPIO22 của ESP32 được kết nối với SCL của cảm biến MAX30100 Custom để cung cấp xung clock cho cảm biến.
- Chân GPIO19 của ESP32 được kết nối với INT của cảm biến MAX30100 Custom để phục vụ tín hiệu ngắt từ cảm biến.

3.3. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Hệ thống đo nhịp tim sử dụng ESP32, cảm biến MAX30100, màn hình OLED SSD1306 và Telegram Bot hoạt động dựa trên nguyên lý thu thập, xử lý, hiển thị và truyền dữ liệu nhịp tim.

Trước hết, cảm biến MAX30100 có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu quang học từ đầu ngón tay người dùng. Dựa trên sự thay đổi cường độ ánh sáng phản xạ khi máu lưu thông trong mạch máu, cảm biến sẽ tạo ra dữ liệu nhịp tim dưới dạng số. Trong mô hình mô phỏng, cảm biến MAX30100 được xây dựng dưới dạng custom chip, cho phép mô phỏng giá trị nhịp tim phục vụ kiểm tra và đánh giá hoạt động của hệ thống.

ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, có nhiệm vụ giao tiếp với cảm biến MAX30100 thông qua chuẩn I2C để đọc dữ liệu nhịp tim. Sau khi nhận được dữ liệu từ cảm biến, ESP32 tiến hành xử lý và so sánh giá trị nhịp tim với các ngưỡng đã được thiết lập trong chương trình. Nếu giá trị đo được nằm trong khoảng bình thường, hệ thống sẽ hiển thị trạng thái bình thường; ngược lại, nếu nhịp tim vượt quá hoặc thấp hơn ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ phát cảnh báo.

Kết quả đo sau khi xử lý được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED SSD1306 để người dùng có thể quan sát ngay tại chỗ. Đồng thời, ESP32 sử dụng kết nối Wi-Fi để gửi dữ liệu nhịp tim lên Telegram Bot. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi tình trạng nhịp tim từ xa thông qua ứng dụng Telegram.

Như vậy, nguyên lý hoạt động của hệ thống bao gồm bốn giai đoạn chính: thu nhận dữ liệu từ cảm biến, xử lý dữ liệu bằng ESP32, hiển thị kết quả trên OLED và truyền dữ liệu lên Telegram Bot.

3.4.Xử lý tín hiệu và hiển thị kết quả

Sau khi hệ thống được khởi động, ESP32 tiến hành kết nối với màn hình OLED, cảm biến MAX30100 và mạng Wi-Fi. Dữ liệu nhịp tim từ cảm biến được đọc thông qua giao tiếp I2C. Trong mô hình mô phỏng, dữ liệu nhịp tim được gán dưới dạng giá trị thuộc tính của custom chip, sau đó truyền về ESP32 để xử lý.

Tại bộ vi điều khiển, giá trị nhịp tim được so sánh với hai ngưỡng giới hạn đã thiết lập trước:

- Ngưỡng thấp của nhịp tim,
- Ngưỡng cao của nhịp tim.

Nếu giá trị nhịp tim nằm trong khoảng cho phép, hệ thống xác định trạng thái là bình thường. Nếu giá trị nhịp tim nhỏ hơn ngưỡng thấp, hệ thống xác định là nhịp tim thấp. Nếu giá trị nhịp tim lớn hơn ngưỡng cao, hệ thống xác định là nhịp **tim cao**.

Kết quả sau xử lý được hiển thị trên màn hình OLED SSD1306 dưới dạng:

- Giá trị nhịp tim hiện tại
- Trạng thái hoạt động của hệ thống
- Thông báo cảnh báo khi có bất thường.

Ví dụ:

- Khi nhịp tim bình thường, màn hình hiển thị giá trị BPM và dòng trạng thái **Normal**.
- Khi nhịp tim vượt ngưỡng, màn hình hiển thị cảnh báo như **Warning: HR High!**
- Khi nhịp tim thấp hơn ngưỡng, màn hình hiển thị cảnh báo như **Warning: HR Low!**

Bên cạnh việc hiển thị tại chỗ, hệ thống còn gửi dữ liệu lên Telegram Bot. Trong chế độ hoạt động bình thường, bot sẽ gửi giá trị nhịp tim hiện tại theo chu kỳ định trước. Khi phát hiện nhịp tim vượt ngưỡng hoặc thấp hơn ngưỡng, bot sẽ gửi tin nhắn cảnh báo để người dùng dễ dàng theo dõi. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và hỗ trợ giám sát sức khỏe từ xa.

Việc kết hợp giữa xử lý dữ liệu trên ESP32, hiển thị trên OLED và truyền dữ liệu qua Telegram đã tạo nên một hệ thống vừa trực quan vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng.

3.5. Đánh giá hệ thống

Sau khi xây dựng mô hình mô phỏng, có thể nhận thấy hệ thống hoạt động tương đối ổn định và đáp ứng được mục tiêu đề ra ban đầu. ESP32 thực hiện tốt vai trò trung tâm điều khiển, có khả năng đọc dữ liệu từ cảm biến thông qua giao tiếp I2C, xử lý giá trị nhịp tim, hiển thị trên màn hình OLED và gửi thông tin đến Telegram Bot.

Về mặt hiển thị, màn hình OLED SSD1306 cho kết quả rõ ràng, trực quan, giúp người dùng quan sát nhanh giá trị nhịp tim và trạng thái hiện tại của hệ thống. Về mặt truyền dữ liệu, Telegram Bot cho phép nhận dữ liệu và cảnh báo từ xa, góp phần nâng cao tính thực tiễn của mô hình trong các ứng dụng IoT giám sát sức khỏe.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong môi trường mô phỏng, cảm biến MAX30100 được thay thế bằng custom chip nên chưa phản ánh hoàn toàn các yếu tố nhiễu và sai số của cảm biến thật trong thực tế. Ngoài ra, kết quả đo nhịp tim trong mô hình mô phỏng phụ thuộc vào giá trị giả lập, chưa thể hiện đầy đủ các biến thiên tín hiệu sinh học như khi đo trên người thật.

Tuy nhiên, xét trên mục tiêu nghiên cứu và xây dựng mô hình IoT đo nhịp tim, hệ thống đã thể hiện được đầy đủ các chức năng cơ bản:

- Đo và nhận dữ liệu nhịp tim
- Xử lý và đánh giá trạng thái nhịp tim
- Hiển thị kết quả tại chỗ
- Truyền dữ liệu đến người dùng thông qua Telegram

Như vậy, mô hình được đánh giá là phù hợp để minh họa nguyên lý hoạt động của hệ thống đo nhịp tim ứng dụng ESP32 trong lĩnh vực IoT.

3.6. Tiểu kết chương 3

Chương 3 đã trình bày cấu trúc hệ thống, chức năng các linh kiện, sơ đồ kết nối và nguyên lý hoạt động; đây là cơ sở để thực nghiệm trong chương 4.

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được thực nghiệm trong môi trường mô phỏng trên nền tảng Wokwi kết hợp với Visual Studio Code và PlatformIO. Trong mô hình này, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, thực hiện giao tiếp với màn hình OLED SSD1306 và cảm biến MAX30100 thông qua chuẩn I2C. Dữ liệu nhịp tim sau khi được xử lý sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình OLED và đồng thời gửi đến người dùng qua Telegram Bot bằng kết nối Wi-Fi. Việc dùng bus I2C giữa ESP32, OLED và MAX30100 phù hợp với phần mô tả hệ thống trong chương trước.

Trong quá trình thực nghiệm, cảm biến MAX30100 không được sử dụng dưới dạng linh kiện phần cứng thực mà được xây dựng dưới dạng custom chip để mô phỏng dữ liệu nhịp tim. Giá trị nhịp tim BPM được thay đổi trực tiếp trong phần thuộc tính của cảm biến mô phỏng nhằm kiểm tra khả năng xử lý dữ liệu, hiển thị trạng thái và gửi cảnh báo của hệ thống. Cách thực hiện này phù hợp với mục tiêu mô phỏng hệ thống IoT đo nhịp tim và cho phép kiểm thử các trường hợp nhịp tim thấp, bình thường và cao.

-Môi trường thực nghiệm bao gồm các thành phần chính sau:

- ESP32
- Màn hình OLED SSD1306 giao tiếp I2C
- Cảm biến MAX30100 dạng custom mô phỏng
- Telegram Bot dùng để nhận dữ liệu và cảnh báo
- Visual Studio Code và PlatformIO để biên dịch, nạp và mô phỏng chương trình

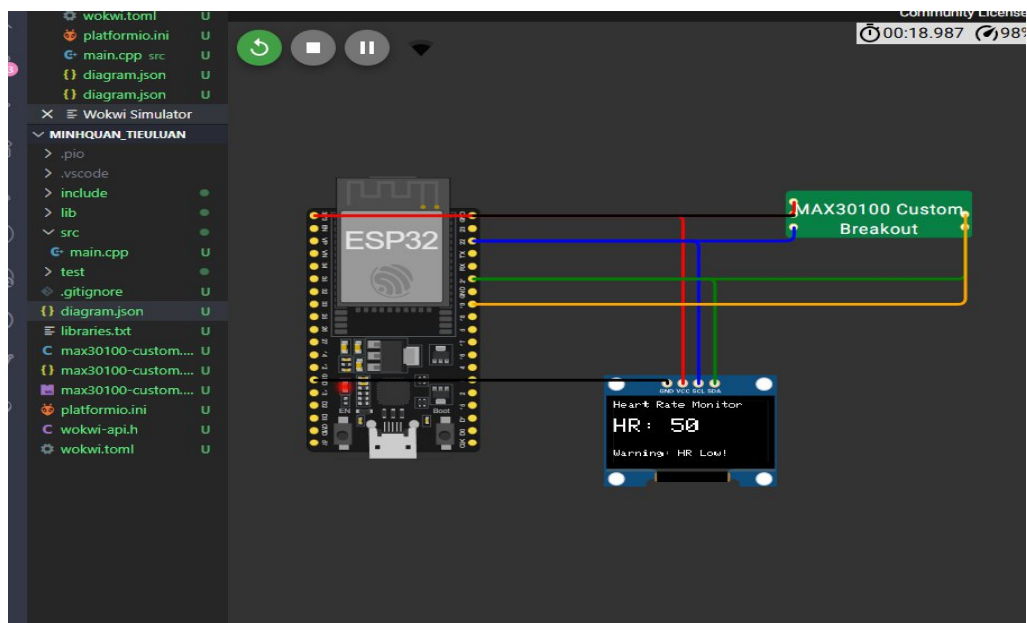
Ngưỡng đánh giá nhịp tim trong chương trình được lựa chọn dựa trên cơ sở lý thuyết về nhịp tim người trưởng thành khi nghỉ ngơi, trong đó khoảng bình thường thường nằm trong khoảng từ 60 đến 100 BPM.

4.2. Kết quả thực nghiệm

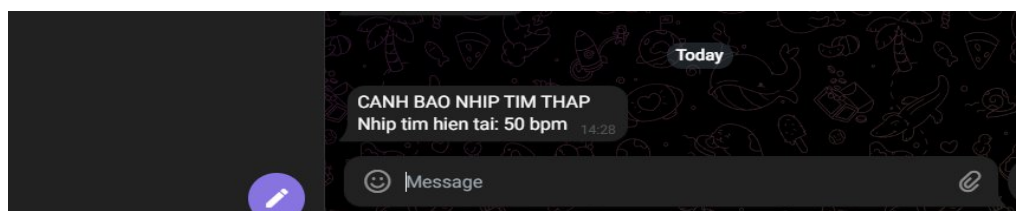
Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống được kiểm tra với ba trường hợp chính: nhịp tim dưới ngưỡng cho phép, nhịp tim cao hơn ngưỡng cho phép và nhịp tim bình thường. Ở mỗi trường hợp, giá trị BPM được thiết lập trong cảm biến mô phỏng, sau đó ESP32 đọc dữ liệu qua giao tiếp I2C, xử lý theo ngưỡng cài đặt, hiển thị kết quả lên OLED và gửi dữ liệu tương ứng qua Telegram Bot.

4.2.1. Nhịp tim dưới ngưỡng cho phép

Ở trường hợp này, giá trị nhịp tim mô phỏng được đặt thấp hơn ngưỡng tối thiểu cho phép, ví dụ 50 BPM. Khi ESP32 đọc được giá trị này từ cảm biến, chương trình xác định đây là trạng thái nhịp tim thấp. Trên màn hình OLED, hệ thống hiển thị giá trị nhịp tim hiện tại kèm theo nội dung cảnh báo như “Warning: HR Low!”. Đồng thời, Telegram Bot gửi tin nhắn cảnh báo đến người dùng với nội dung thông báo nhịp tim thấp.



Hình 4.1: Kết quả mô phỏng trường hợp nhịp tim thấp trên hệ thống, giá trị đo được là 50 BPM và màn hình hiển thị cảnh báo “Warning: HR Low!”.



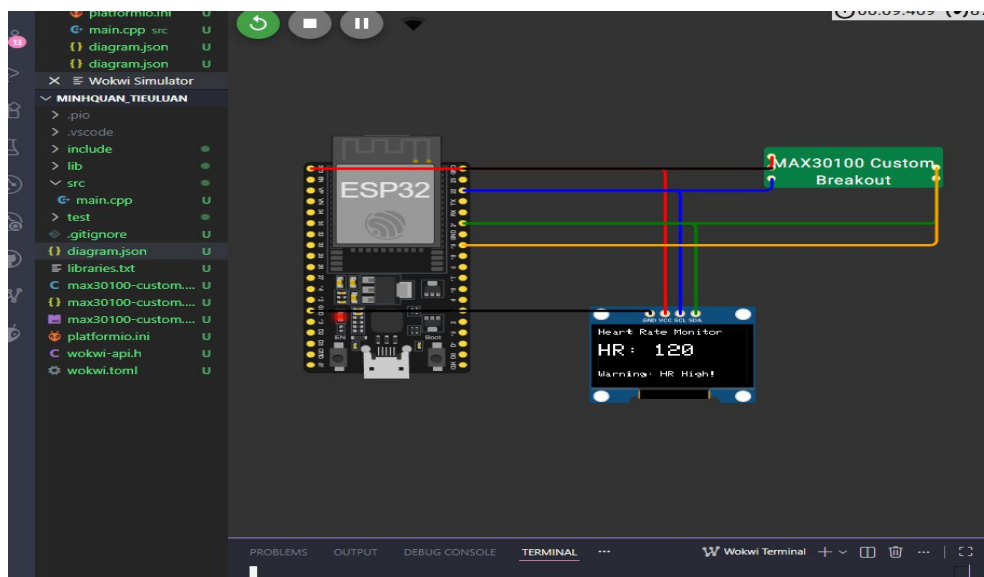
Hình 4.2: Tin nhắn cảnh báo được gửi từ Telegram Bot khi hệ thống phát hiện nhịp tim thấp, với giá trị hiện tại là 50 bpm.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể phát hiện đúng trạng thái nhịp tim thấp và phản hồi theo đúng thiết kế. Điều này phù hợp với cơ sở lý thuyết đã nêu, trong đó nhịp tim dưới 60 BPM có thể được xem là nhịp tim chậm trong một số trường hợp.

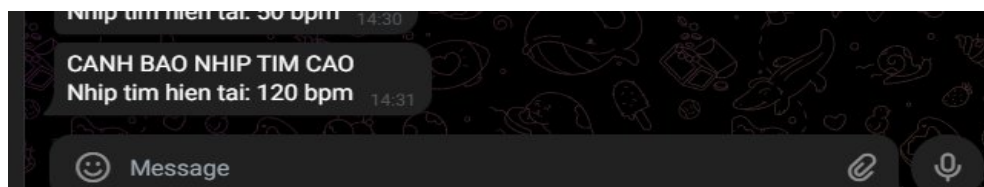
4.2.2. Nhịp tim cao hơn ngưỡng cho phép

Trong trường hợp thứ hai, giá trị nhịp tim mô phỏng được đặt cao hơn ngưỡng tối đa cho phép, ví dụ 110 BPM hoặc 120 BPM. Khi đó, ESP32 xử lý và xác định đây

là trạng thái nhịp tim cao. Trên màn hình OLED, hệ thống hiển thị giá trị BPM hiện tại cùng thông báo cảnh báo như “Warning: HR High!”. Đồng thời, Telegram Bot gửi tin nhắn cảnh báo đến người dùng nhằm thông báo tình trạng nhịp tim cao hơn bình thường.



Hình 4.3: Kết quả mô phỏng trường hợp nhịp tim cao trên hệ thống, giá trị đo được là 120 BPM và màn hình hiển thị cảnh báo “Warning: HR High!”.

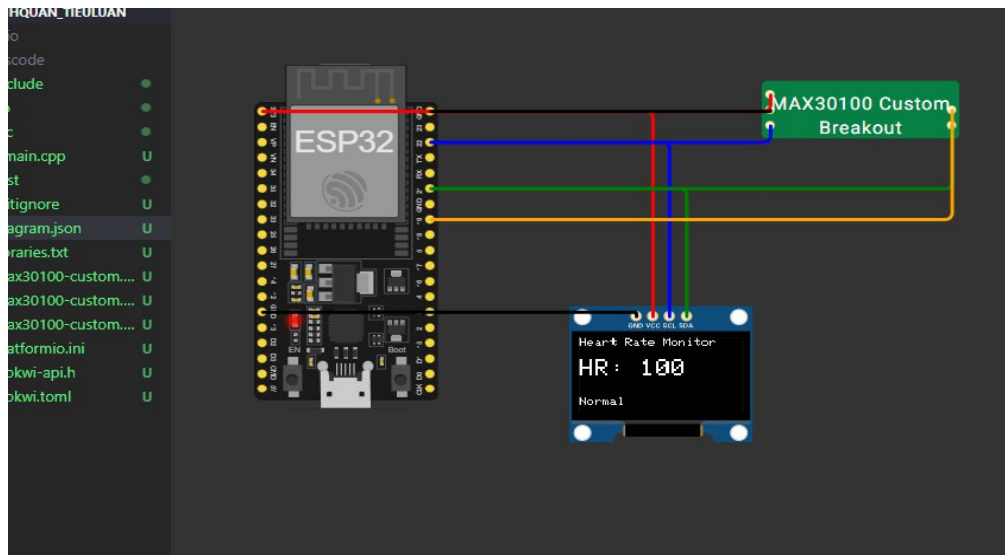


Hình 4.4: Tin nhắn cảnh báo được gửi từ Telegram Bot khi hệ thống phát hiện nhịp tim cao, với giá trị hiện tại là 120 bpm.

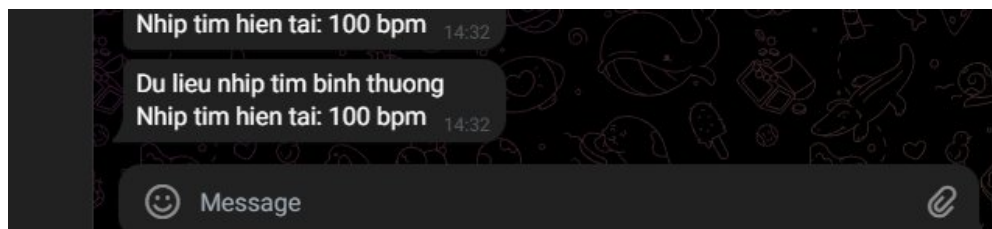
Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống phản ứng đúng với trường hợp nhịp tim tăng cao, cả trên giao diện hiển thị cục bộ và trên kênh giám sát từ xa. Đây là minh chứng cho khả năng phát hiện và cảnh báo bất thường của mô hình.

4.2.3. Nhịp tim bình thường

Trong trường hợp nhịp tim bình thường, giá trị mô phỏng được đặt trong khoảng cho phép, ví dụ 78 BPM, 90 BPM hoặc 100 BPM. Khi đó, ESP32 đọc dữ liệu và xác định trạng thái hệ thống là bình thường. Trên màn hình OLED, hệ thống hiển thị nhịp tim hiện tại cùng trạng thái “Normal”. Đồng thời, Telegram Bot vẫn gửi dữ liệu nhịp tim định kỳ đến người dùng để theo dõi, nhưng nội dung tin nhắn không mang tính cảnh báo mà chỉ thể hiện dữ liệu đang ở trạng thái bình thường.



Hình 4.5: Kết quả mô phỏng trường hợp nhịp tim bình thường trên hệ thống, giá trị đo được là 100 BPM và màn hình hiển thị trạng thái “Normal!”.



Hình 4.6: Tin nhắn cảnh báo được gửi từ Telegram Bot khi hệ thống phát hiện nhịp tim bình thường, với giá trị hiện tại là 100 bpm.

Kết quả này cho thấy hệ thống không chỉ phục vụ cảnh báo bất thường mà còn hỗ trợ giám sát liên tục trong trạng thái thông thường. Điều này giúp người dùng theo dõi tình trạng nhịp tim từ xa mà không cần phải trực tiếp quan sát thiết bị.

4.3. Đánh giá hệ thống

Qua quá trình thực nghiệm, có thể nhận thấy hệ thống hoạt động đúng với mục tiêu đề ra. ESP32 đọc được dữ liệu từ cảm biến mô phỏng thông qua giao tiếp I2C, xử lý trạng thái nhịp tim theo ngưỡng được thiết lập, hiển thị dữ liệu lên màn hình OLED và truyền kết quả đến Telegram Bot qua Wi-Fi. Việc kết hợp hiển thị cục bộ và giám sát từ xa giúp hệ thống có tính trực quan và tính ứng dụng cao. Cấu trúc hệ thống này cũng phù hợp với mô hình tổng thể của đề tài, trong đó ESP32 xử lý dữ liệu cảm biến và xuất kết quả lên màn hình OLED.

Ưu điểm của hệ thống là cấu trúc đơn giản, dễ triển khai, dễ mở rộng và thuận tiện trong việc kiểm tra hoạt động nhờ môi trường mô phỏng. Việc sử dụng Telegram Bot giúp tăng khả năng giám sát từ xa mà không cần xây dựng một ứng dụng riêng. Ngoài ra, màn hình OLED giúp hiển thị kết quả trực tiếp ngay trên thiết bị, hỗ trợ người dùng quan sát nhanh nhịp tim hiện tại. Vai trò hiển thị của OLED và vai trò thu nhận dữ liệu của MAX30100 trong hệ thống đã được mô tả rõ trong phần cơ sở hệ thống bạn đã xây dựng.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Do thực nghiệm được thực hiện trên mô hình mô phỏng, dữ liệu nhịp tim được tạo từ custom chip nên chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố nhiễu, độ lệch, chuyển động tay hay ảnh hưởng ánh sáng môi trường như khi đo bằng cảm biến thật. Ngoài ra, mô hình hiện tại chủ yếu tập trung vào giám sát nhịp tim BPM, chưa khai thác sâu chức năng đo SpO2 của MAX30100 dù cảm biến thực tế có hỗ trợ cả hai đại lượng. Theo tài liệu tham khảo, phương pháp đo quang học của cảm biến có thể chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường và vị trí đặt ngón tay, đây cũng là những yếu tố cần được kiểm chứng thêm khi triển khai thực tế.

Nhìn chung, hệ thống được đánh giá là đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài ở mức mô phỏng: đo và xử lý dữ liệu nhịp tim, hiển thị trạng thái trên OLED, cảnh báo khi có bất thường và gửi dữ liệu lên Telegram Bot để theo dõi từ xa.

4.4. Tiểu kết chương 4

Trong chương 4, đề tài đã tiến hành thực nghiệm hệ thống đo nhịp tim sử dụng ESP32, cảm biến MAX30100 mô phỏng, màn hình OLED và Telegram Bot. Các trường hợp thực nghiệm gồm nhịp tim thấp, nhịp tim cao và nhịp tim bình thường đã được kiểm tra nhằm đánh giá khả năng xử lý và phản hồi của hệ thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể đọc dữ liệu nhịp tim, phân loại trạng thái dựa trên ngưỡng đã thiết lập, hiển thị kết quả trên màn hình OLED và gửi dữ liệu hoặc cảnh báo qua Telegram Bot. Điều này chứng minh tính khả thi của mô hình trong việc ứng dụng ESP32 vào bài toán giám sát sức khỏe từ xa.

Những kết quả thu được trong chương này là cơ sở để khẳng định hệ thống có thể tiếp tục được phát triển theo hướng hoàn thiện phần cứng thực tế, nâng cao độ chính xác cảm biến và mở rộng thêm các chức năng theo dõi sức khỏe trong tương lai.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận:

Đề tài “**Hệ thống đo nhịp tim và gửi dữ liệu qua ESP32 sử dụng cảm biến MAX30100**” đã hoàn thành được các mục tiêu cơ bản đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tìm hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến vi điều khiển ESP32, cảm biến đo nhịp tim MAX30100, màn hình OLED SSD1306, giao tiếp I2C cũng như ứng dụng Telegram Bot trong hệ thống IoT.

Về mặt lý thuyết, đề tài đã trình bày được cơ sở đo nhịp tim bằng cảm biến quang học, nguyên lý hoạt động của cảm biến MAX30100, cũng như vai trò của các thành phần chính trong hệ thống. Về mặt mô phỏng và triển khai, hệ thống đã được xây dựng thành công trên nền tảng Wokwi kết hợp với Visual Studio Code và PlatformIO. ESP32 có khả năng đọc dữ liệu từ cảm biến mô phỏng thông qua giao tiếp I2C, xử lý và đánh giá trạng thái nhịp tim dựa trên các ngưỡng đã được thiết lập, sau đó hiển thị kết quả lên màn hình OLED và gửi dữ liệu đến Telegram Bot để người dùng theo dõi từ xa.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể hoạt động ổn định trong các trường hợp nhịp tim bình thường, nhịp tim thấp hơn ngưỡng và nhịp tim cao hơn ngưỡng. Khi phát hiện nhịp tim bất thường, hệ thống có thể hiển thị cảnh báo trên màn hình OLED và đồng thời gửi thông báo cảnh báo qua Telegram. Điều này cho thấy mô hình không chỉ đáp ứng yêu cầu đo và hiển thị dữ liệu mà còn có khả năng hỗ trợ giám sát từ xa trong các ứng dụng theo dõi sức khỏe.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do chủ yếu thực hiện trong môi trường mô phỏng, dữ liệu từ cảm biến chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thực tế như nhiễu tín hiệu, vị trí đặt ngón tay, ánh sáng môi trường hoặc chuyển động của người đo. Ngoài ra, hệ thống hiện tại mới tập trung vào chỉ số nhịp tim, chưa khai thác đầy đủ khả năng đo nồng độ oxy trong máu của cảm biến MAX30100.

Tuy vậy, xét trên tổng thể, đề tài đã đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời thể hiện được khả năng ứng dụng của ESP32 và công nghệ IoT trong lĩnh vực giám sát sức khỏe.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển theo nhiều hướng nhằm nâng cao tính thực tiễn và khả năng ứng dụng. Trước hết, đề tài có thể được triển khai trên phần cứng thực tế với cảm biến MAX30100 thật để đánh giá chính xác hơn khả năng đo nhịp tim trong điều kiện sử dụng thực tế. Điều này giúp kiểm chứng độ ổn định của hệ thống

khi chịu tác động của các yếu tố như ánh sáng môi trường, vị trí đặt ngón tay và chuyển động của người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được mở rộng để khai thác đầy đủ chức năng của cảm biến MAX30100, không chỉ dừng lại ở việc đo nhịp tim mà còn bổ sung chức năng đo độ bão hòa oxy trong máu (SpO_2). Việc tích hợp đồng thời hai chỉ số sẽ làm tăng giá trị ứng dụng của hệ thống trong lĩnh vực theo dõi sức khỏe cá nhân.

Ngoài ra, đề tài cũng có thể phát triển theo hướng lưu trữ và quản lý dữ liệu từ xa thông qua các nền tảng như Firebase, web server hoặc cơ sở dữ liệu đám mây. Khi đó, dữ liệu nhịp tim có thể được lưu lại theo thời gian, hỗ trợ việc theo dõi lâu dài, phân tích xu hướng và đánh giá sức khỏe của người dùng.

Một hướng phát triển khác là xây dựng giao diện giám sát trực quan hơn, chẳng hạn như dashboard trên web hoặc ứng dụng di động. Điều này sẽ giúp người dùng không chỉ nhận được cảnh báo qua Telegram mà còn có thể xem biểu đồ nhịp tim, lịch sử đo và tình trạng hệ thống một cách đầy đủ hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách áp dụng các thuật toán lọc nhiễu và xử lý tín hiệu để nâng cao độ chính xác khi đo trên phần cứng thật. Đây là hướng quan trọng vì tín hiệu quang học sinh học thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều môi trường và dao động do chuyển động.

Cuối cùng, hệ thống có thể được mở rộng thành một mô hình chăm sóc sức khỏe thông minh bằng cách tích hợp thêm các cảm biến khác như cảm biến nhiệt độ cơ thể, cảm biến ECG hoặc cảm biến huyết áp. Khi đó, hệ thống không chỉ dừng lại ở chức năng đo nhịp tim mà còn có thể hỗ trợ theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và cảnh báo từ xa.

CHƯƠNG 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

6.1. Tài liệu tiếng Việt

- [1] Giáo trình Internet of Things (IoT), Trường Đại học Khoa học Huế.
- [2] Tài liệu hướng dẫn lập trình ESP32, Arduino Việt Nam.

6.2. Tài liệu tiếng Anh

- [3] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [4] Arduino, *Arduino Documentation*. Truy cập tại: <https://www.arduino.cc>
- [5] Telegram, *Telegram Bot API Documentation*. Truy cập tại: <https://core.telegram.org/bots/api>
- [6] Random Nerd Tutorials, *ESP32 Wireless Communication*.
Truy cập tại: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-wireless-communication>